

Rapport Opérationnel : Architecture d'un Système de Trading Automatisé via Claude Code et Cowork

1. Résumé Exécutif

La transition contemporaine du trading manuel vers des systèmes assistés par agents IA marque un changement de paradigme fondamental : l'avantage concurrentiel ("edge") ne réside plus dans la simple prédiction directionnelle des prix, mais dans l'efficacité opérationnelle. En tant qu'architecte logiciel, l'objectif est d'optimiser le pipeline complet — de la synthèse de recherche pré-marché à l'exécution de précision — pour réduire la latence décisionnelle. L'aspect agentique de Claude Code permet désormais de déléguer des opérations de système de fichiers, la génération automatisée de scripts (Pine Script, ThinkScript) et l'interaction directe avec des terminaux, démocratisant des capacités autrefois réservées aux firmes institutionnelles.

Objectifs du Système :

- **Préparation & Recherche** : Automatisation du parsing multi-sources (8-K, emails, flux d'actualités) pour l'extraction de catalyseurs.
- **Exécution & Revue** : Déploiement de logique de trading via API et génération de rapports de performance dynamiques.

Risques Majeurs Identifiés :

- **Erreurs de persistance des données** : Risque de "stale data" (ex: persistance d'un VIX obsolète entraînant une évaluation erronée du régime de volatilité).
- **Hallucinations logiques** : Le "vibe coding" sans planification rigoureuse peut introduire des bugs critiques dans la gestion du risque.
- **Sécurité des secrets** : Risque d'exposition des clés API en cas de stockage non chiffré ou de fuite vers des serveurs tiers.

La robustesse de cette architecture repose sur une validation stricte en environnement de test ("Paper Trading") et, fondamentalement, sur la fidélité technique des sources d'information traitées par le moteur LLM.

2. Analyse Critique des Sources de Données

Le fondement de tout avantage algorithmique repose sur la qualité de l'ingress de données. Une analyse rigoureuse des sources (recherche sell-side, transcriptions d'earnings, indicateurs techniques) est indispensable pour éviter le syndrome "Garbage In, Garbage Out".

Source	Thèmes & Concepts Clés	Éléments Exploitable & Limites

SMB Capital (Justin Spiro)	Catalyseurs Macro, Sentiment Pré-marché, Volume Relatif (Arval).	Exploitable : Synthèse d'emails Bloomberg/WSJ, dépôts 8-K, rapports Hammerstone. Limites : Risque d'hallucination numérique (ex: VIX rapporté à 25 alors que le marché réel est à 19 faute de mise à jour dans la source).
DaviddTech	Scalping Technique, Automatisation d'indicateurs, Architecture Multi-Exchange.	Exploitable : Stratégies basées sur le momentum (CCI, God Hunter). Limites : Contradictions temporelles (bruit excessif en 5m/15m ; nécessité d'un "sweet spot" à 30m).
Flux Publics & Sociaux	Réactions immédiates aux annonces officielles (Truth Social/X).	Exploitable : Automatisation de la clôture globale des positions sur sentiment géopolitique/macro (ex: tweets de Donald Trump). Limites : Information sur le slippage non disponible dans les sources fournies.

Synthèse Critique : Une contradiction majeure apparaît entre le désir de scalping haute fréquence et la réalité technique des indicateurs comme le CCI, qui nécessite de la "respirabilité" (intervalle de 30 minutes) pour établir une tendance fiable. La maîtrise des fondamentaux reste le seul rempart contre les faux signaux générés par ces bruits de marché.

3. Fondamentaux du Trading et de l'Automatisation

La robustesse du système exige un cadre terminologique strict pour garantir une communication sans ambiguïté avec les agents IA (Claude Code/Cowork).

- **Marchés & Connectivité** : Support multi-plateformes incluant Actions (US Low Float), Crypto (Binance, Bybit, Blowfin, TwoBit, WEX, OKX) et Forex (MT4/MT5).
- **Horizons Temporels** : Priorité au 30 minutes pour filtrer le bruit, l'intervalle 5 minutes étant jugé trop erratique pour la logique CCI actuelle.
- **Indicateurs de Précision** :
 - **Arval (Relative Volume)** : Calcul quantitatif strict — Volume cumulé du jour divisé par le volume cumulé moyen des 5 sessions précédentes **à la même heure précise**.
 - **God Hunter Scalping by Blackcat** : Indicateur de confirmation de momentum multi-couches.
 - **L1 C DJX Super Short Line** : Histogramme de type MACD pour la confirmation de tendance.
 - **ADX (Average Directional Index)** : Filtre de volatilité indispensable pour valider la force de la tendance.
 - **ATR (Average True Range)** : Base de calcul pour les stop-loss et take-profit dynamiques (multiplicateur standard de 3).
- **Gestion du Risque** : Modèle de sizing A/B/C (A+ pour conviction maximale, C pour risque réduit).

- **Slippage** : *Information non disponible dans les sources.*

4. Stratégies de Trading Identifiées

Le passage de l'idée conceptuelle à la logique programmable nécessite une décomposition binaire des règles d'engagement.

A. Rapport de Recherche Pré-marché (Spiro)

Extraction automatisée de thèmes prioritaires à partir de volumes massifs d'emails.

- **Règles de Logique** : Extraction des contrats majeurs (>50% du revenu annuel) et corrélation avec le market cap.
- **Filtres** : Exclusion automatique des tickers "blacklisted" (ex: Snapchat).
- **Priorité d'Automatisation** : Maximale (gain opérationnel de ~1.5h/jour).

B. Scalping Ethereum 30m (DaviddTech)

Stratégie de suivi de tendance confirmée par volatilité.

- **Conditions d'Entrée** : Convergence du CCI (prix > ligne orange), God Hunter (Bleu), CGX (Histogramme Vert) et ADX (Red Line > Blue Line).
- **Sortie** : Niveaux basés sur les bandes ATR.
- **Évaluation** : Priorité haute pour le backtesting car cette approche élimine la part de "guessing work" humain.

5. Logique Programmable et Pseudo-Code

Le pseudo-code agit comme le "Project Brief" avant l'implémentation via Claude Code.

Structure : Confirmation Multi-Signaux ETH 30m

```
// Variables : CCI_Orange, Step_Line, GH_Status, CGX_Hist, ADX_R, ADX_B
IF (Interval == 30min) THEN:
  IF (Price > CCI_Orange AND Step_Line < Green_Line) THEN:
    IF (God_Hunter_Scalping == "Blue" AND CGX_Histogram == "Green") THEN:
      IF (ADX_Red_Line > ADX_Blue_Line) THEN:
        EXECUTE LONG (Size: A/B/C, Exchange: TwoBit)
        SET STOP_LOSS = Current_Price - (ATR * 3)
        SET TAKE_PROFIT = Current_Price + (ATR * 6)
      END IF
    END IF
  END IF
END IF
```

Structure : Scanner Low Float

```
IF (Price >= 0.20 AND Price <= 10.00) AND (Volume_Cumulative >= 100000) AND (Gap_Up >= 2%) THEN:
  EXCLUDE IF (Exchange == "OTC" OR Ticker == "Blacklisted")
  SORT BY Dollar_Volume DESCENDING
```

DISPLAY TOP_10
END IF

6. Architecture Cible du Système

Le système est conçu comme un écosystème modulaire assurant l'auditabilité et la sécurité.

- **Data Ingress** : Parsing via Claude (Emails, RSS, Twitter/X, Truth Social).
- **LLM Orchestration** : Claude Code agissant comme l'ingénieur de bord.
- **Bridge TradingView (MCP)** : Utilisation du Machine Control Protocol pour permettre à Claude d'injecter et de tester du code (Pine Script) directement dans l'interface graphique.
- **Execution Gateway** : Intégration d'API (Polygon pour le real-time, Binance/TwoBit pour l'exécution).
- **Security Layer** : Chiffrement local des clés API ; les secrets ne quittent jamais la machine de l'utilisateur.

7. Plan de Développement avec Claude Code

Le développement suit une distinction stricte entre la conception et la production.

1. **Mode "Plan"** : Brainstorming et établissement du cahier des charges. Demande type : *"Génère une spécification pour une stratégie de breakout basée sur l'ATR sur Ethereum."*
2. **Initialisation des "Skills"** : Création du fichier `Skills.md`. Ce fichier contient les instructions chiffrées pour la connexion aux API (ex: TwoBit) et définit les capacités de l'agent.
3. **Mode "Build"** : Claude facilite les opérations de système de fichiers et la génération de scripts.
4. **Debugging Itératif** : Analyse des logs d'exécution pour corriger les erreurs de syntaxe (ex: ThinkScript obsolète) ou de logique (ex: signaux trop fréquents).

8. Orchestration et Monitoring avec Claude Cowork

Claude Cowork permet de transformer les scripts locaux en agents autonomes pour le trading nomade et la gestion de tâches récurrentes.

- **Tâches de Sentiment (Logic)** : `Source Check (Truth Social/X) -> Sentiment Extraction (Keywords: War/Crypto) -> Global Execution (IF Negative: Close All on TwoBit)`.
- **Synchronisation des Skills** : Les compétences définies dans `Skills.md` sont partagées entre Claude Code et Cowork pour permettre un suivi via mobile et une exécution planifiée (toutes les 10 minutes).

9. Produit Minimum Viable (MVP) : Configuration Sécurisée

Avant tout déploiement de capital, le MVP doit valider la chaîne de liaison.

- **Composants** : Un scanner de volume (Arval) et la stratégie ETH 30m.
- **Validation** : Backtesting sur 1 an de données historiques.

- **Métriques de Succès** : Profit Factor > 1.5, Drawdown < 15%, zéro erreur de communication API sur 100 ordres simulés en Paper Trading.

10. Roadmap et Plan d'Action à 30 Jours

Jours 1-7 : Infrastructure & Skills

- Installation de Claude Code et setup du serveur MCP.
- **Priorité** : Configuration du fichier `Skills.md` (chiffrement des clés API Binance/TwoBit).
- Initialisation du dépôt Git avec `README.md` détaillant les dépendances.

Jours 8-15 : Prototype & Backtesting

- Développement de la logique "Confirmation Multi-Signaux".
- Validation du calcul Arval (time-weighted).

Jours 16-30 : Orchestration & Paper Trading

- Déploiement des tâches Cowork (Monitoring sentiment Twitter/Trump).
- Exécution en environnement simulé et ajustement des multiplicateurs ATR.

Checklist de Sécurité :

- ☐ Clés API chiffrées localement via `Skills.md`.
- ☐ Monitoring Telegram actif pour les alertes critiques.
- ☐ Mode "Plan" validé avant chaque modification de code en "Build".

Avertissement : Le trading algorithmique présente des risques de perte totale du capital. L'automatisation n'élimine pas la nécessité d'une supervision humaine constante et d'une gestion rigoureuse de l'exposition.